情報Ⅰ　後期中間試験（2026 年　月　日実施）　予想問題

コンピュータで処理するので、解答は、丁寧な文字で書きなさい。　試験時間 40 分
プログラムは「共通テスト用プログラム表記」で示す。配列の添字は 0 から始まる。

【表記のきまり】　/ は通常の割り算（7 / 2 は 3.5）、÷ は割り算の商の整数部分（7 ÷ 2 は 3）、% は割り算の余り（7 % 2 は 1）を表す。比較の = は「等しい」、≠ は「等しくない」を表す。**要素数(配列)** は配列の要素の個数を返す。**表示する(a, "と", b)** は値や文字列を区切らずに続けて表示する。「｜」と「⌊」はひとまとまりの処理の範囲を表す。

大問 1　次の説明にあてはまる用語を答えなさい。(各 2 点)

[01] ドアに付けた「押」の表示や平らな金属板、画面上のボタンの影のように、利用者に「どう操作すればよいか」を気づかせる手がかり。（カタカナ）

[02] キーボードから文字で命令（コマンド）を入力して操作するユーザインタフェース。（アルファベット 3 文字）

[03] 画面に直接ふれる、話しかける、身ぶりをするなど、人間にとって自然な動作で機器を操作するユーザインタフェース。（アルファベット 3 文字）

[04] 製品やサービスの「使いやすさ」の度合い。利用者が目的を効果的・効率的に、満足して達成できるかどうかで表す。（カタカナ）

[05] 高齢者や障害のある人を含め、だれもが支障なく情報やサービスを利用できるかどうかの度合い。（カタカナ）

[06] 高齢者や障害のある人が生活するうえで妨げとなる障壁（バリア）を取り除こうという考え方。（カタカナ）

[07] 情報を整理するときの 5 つの基準（場所・アルファベット・時間・カテゴリ・階層）の頭文字をとった呼び名。（アルファベット 5 文字）

[08] 電源を切ってもデータを保持できる半導体メモリで、USB メモリや SSD、SD カードに使われている。（カタカナ）

[09] 2 進数 1 桁の加算で、2 つの入力に加えて下の桁からの桁上がりも入力し、「和」と「桁上がり」を出力する回路。（漢字 4 字）

[10] 「待機中」「録画中」のような状態と、ボタンを押すなどのできごとによって状態がどう移り変わるかを表す図。（漢字 5 字）

大問 2　次の文章の(　)に当てはまる最も適切な語句を、下の語群から選んで番号で答えなさい。(各 2 点)

情報を受け手にわかりやすく伝えるための工夫や手法を（[11]）という。その手法には、余分な要素を取り除いて本質だけを図案化するピクトグラムのような（[12]）、数値データをグラフや図にして見てわかるようにする（[13]）、情報どうしの関係や順序を整理して配置する（[14]）がある。

コンピュータで CPU が直接読み書きする主記憶装置は、補助記憶装置に比べて（[15]）が格段に速いが、記憶容量は小さく、電源を切ると内容が消える。また、文書作成や表計算など、OS の上で具体的な作業を行うためのソフトウェアを（[16]）という。

1. 情報デザイン　2. 抽象化　3. 可視化　4. 構造化
5. ユーザビリティ　6. アクセス速度　7. クロック周波数　8. 基本ソフトウェア
9. 応用ソフトウェア　0. デジタル化

大問 3　情報デザインとユーザインタフェースについて、次の問いに答えなさい。(各 3 点)

[17] 次の (a)～(c) の情報の整理のしかたは、LATCH のどの基準にあたるか。組み合わせとして正しいものを一つ選べ。

(a) 駅の構内案内図で、改札・トイレ・エレベーターの位置を示す。
(b) 国語辞典で、見出し語を五十音順に並べる。
(c) 部活動の大会結果を、1 位から順に並べて掲示する。

1. (a) L (b) A (c) T　2. (a) L (b) A (c) H　3. (a) C (b) A (c) H
4. (a) L (b) C (c) H　5. (a) C (b) T (c) H　6. (a) L (b) T (c) C

[18] シグニファイアに関する次の (あ)～(う) の例のうち、シグニファイアの例として適切なものには正、そうでないものには誤を付けるとき、正しい組み合わせを一つ選べ。

(あ) 押して開けるドアに、つかむ取っ手ではなく平らな金属板を付けたので、自然に押して開けるようになった。
(い) シャンプーの容器の側面にギザギザを付けて、目を閉じていてもリンスと区別できるようにした。
(う) 改札機で IC カードをかざす部分を光らせて、どこにタッチすればよいかがひと目でわかるようにした。

選択肢	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(あ)	正	正	正	誤	正	誤	誤	誤
(い)	正	正	誤	正	誤	正	誤	誤
(う)	正	誤	正	正	誤	誤	正	誤

[19] 次の (ア)～(エ) のうち、ユニバーサルデザインの考え方による例をすべて選んだものはどれか。一つ選べ。

(ア) 段差のある古い建物の入口に、あとからスロープを取り付けた。
(イ) 新しく建てる駅を、最初から段差がなく、だれでも通れる幅の広い自動改札にした。
(ウ) 視覚に障害のある人のために、歩道に点字ブロックを敷いた。
(エ) グラフの系列を色の違いだけでなく、線の形や模様でも区別できるようにした。

1. (ア)(イ)　2. (イ)(ウ)　3. (イ)(エ)
4. (ウ)(エ)　5. (ア)(イ)(エ)　6. (イ)(ウ)(エ)

大問 4　コンピュータの構成とソフトウェアについて、次の問いに答えなさい。(各 3 点)

[20] ある生徒が、共有フォルダ内のファイルを開いて内容を書き換えることはできたが、上書き保存しようとすると「アクセスが拒否されました」と表示されて保存できなかった。このファイルに設定されているアクセス権として最も適切なものを一つ選べ。

1. 読取：禁止　書込：許可　2. 読取：許可　書込：許可
3. 読取：禁止　書込：禁止　4. 読取：許可　書込：禁止

[21] 次の（あ)～(う）の記述について、正しいものには正、誤っているものには誤を付けるとき、正しい組み合わせを一つ選べ。

（あ）CPU は命令を読み出して解読・実行する装置であり、メモリ（主記憶装置）は処理する命令やデータを置いておく場所である。

（い）同じ応用ソフトウェアを、メーカーの異なるパソコンでも同じように使えるのは、OS がハードウェアの違いを吸収しているからである。

（う）10 進数の 0.1 は 2 進数でも有限の桁数で正確に表せるので、コンピュータで 0.1 を何回足しても誤差は生じない。

選択肢	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
（あ）	正	正	正	誤	正	誤	誤	誤
（い）	正	正	誤	正	誤	正	誤	誤
（う）	正	誤	正	正	誤	誤	正	誤

大問 5　論理回路について、次の問いに答えなさい。（各 3 点）

[22] 入力 A・B に対する NOR 回路の出力を、（A, B）＝（0, 0），（0, 1），（1, 0），（1, 1）の順に並べたものはどれか。一つ選べ。

1. 0001　　2. 0111　　3. 0110　　4. 1000　　5. 1001　　6. 1110

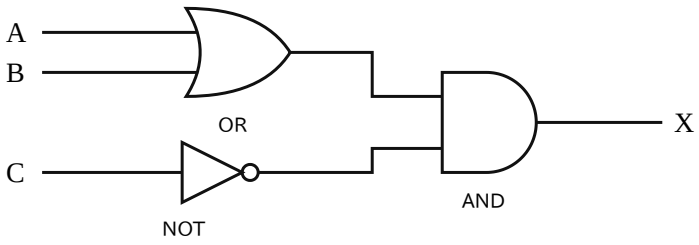


図 1

[23] 図 1 の論理回路で、入力 A・B・C の組み合わせ 8 通りのうち、出力 X が 1 になるのは何通りか。一つ選べ。

1. 1 通り　2. 2 通り　3. 3 通り　4. 4 通り　5. 5 通り　6. 6 通り　7. 7 通り　8. 8 通り

[24] 2 桁の 2 進数の足し算 $11_{(2)} + 01_{(2)}$ を、1 の位を半加算器、2 の位を全加算器で計算する。2 の位の全加算器に入力される 3 つの値（A, B, 下の桁からの桁上がり）と、その全加算器が出力する（和, 桁上がり）の組み合わせとして正しいものを一つ選べ。

1. 入力（1, 0, 0）　出力（1, 0）
2. 入力（1, 0, 0）　出力（0, 1）
3. 入力（1, 0, 1）　出力（1, 1）
4. 入力（1, 1, 0）　出力（0, 1）
5. 入力（1, 0, 1）　出力（0, 1）
6. 入力（0, 1, 1）　出力（1, 0）

[25] 入力 A・B が異なるときだけ 1 を出力する XOR 回路と、常に同じ出力になるものはどれか。一つ選べ。

1. (A AND B) OR ((NOT A) AND (NOT B))
2. NOT (A OR B)
3. (A AND (NOT B)) OR B
4. (A OR B) AND ((NOT A) OR (NOT B))

大問 6　アルゴリズムとその表現について、次の問いに答えなさい。(各 3 点)

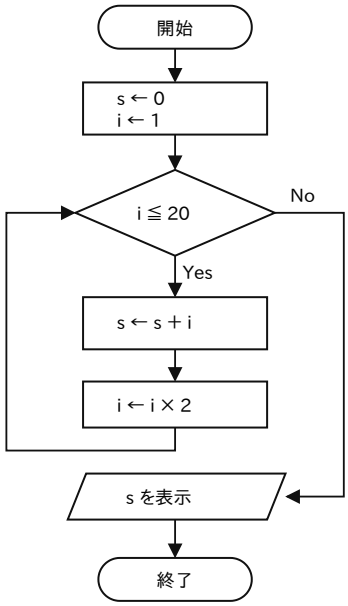


図 2　フローチャート

[26] 図 2 のフローチャートを実行したとき、表示される s の値と、判断「i ≦ 20」が行われる回数の組み合わせとして正しいものを一つ選べ。

1. s＝15・4 回　　2. s＝31・5 回
3. s＝63・6 回　　4. s＝31・6 回
5. s＝63・7 回　　6. s＝210・20 回

[27] アルゴリズムの表現に関する次の（あ)～(う）の記述について、正しいものには正、誤っているものには誤を付けるとき、正しい組み合わせを一つ選べ。

（あ）フローチャートでは、条件によって処理の流れが分かれる「判断」をひし形の記号で表す。

（い）状態遷移図は、処理の手順を上から順に並べて表す図であり、状態の移り変わりを表すことはできない。

（う）どのようなアルゴリズムも、順次構造・分岐構造・反復構造の 3 つの基本構造を組み合わせて表すことができる。

選択肢	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
（あ）	正	正	正	誤	正	誤	誤	誤
（い）	正	正	誤	正	誤	正	誤	誤
（う）	正	誤	正	正	誤	誤	正	誤

大問 7　次のプログラム 1～4 について、後の問いに答えなさい。(各 3 点)

```
(1) x = 47
(2) a = x ÷ 10, b = x % 10
(3) y = b * 10 + a
(4) 表示する(y, "と", x / 10)
```

プログラム 1

[28] プログラム 1 を実行したとき、表示されるものはどれか。一つ選べ。

1. 74と4　　2. 47と4.7　　3. 7.4と4.7　　4. 11と4.7　　5. 74と4.7　　6. 74と7

プログラム 2 は、西暦 nen がうるう年なら uru に 1 を、そうでなければ 0 を代入する。

```
(1) もし nen % 400 = 0 ならば:
(2) ｜ uru = 1
(3) そうでなくもし nen % 100 = 0 ならば:
(4) ｜ uru = 0
(5) そうでなくもし nen % 4 = 0 ならば:
(6) ｜ uru = 1
(7) そうでなければ:
(8) ｜ uru = 0
```

プログラム 2

[29] nen に 1900, 2000, 2024, 2100 をそれぞれ入れてプログラム 2 を実行したとき、uru が 1 になる nen をすべて選んだものはどれか。一つ選べ。

1. 2024 のみ　　2. 2000, 2024　　3. 1900, 2000, 2024, 2100
4. 2000 のみ　　5. 1900, 2024, 2100　　6. 2024, 2100

```
(1) kazu = 2026, keta = 0, wa = 0
(2) kazu > 0 の間, 繰り返す:
(3) ｜ wa = wa + (kazu % 10)
(4) ｜ kazu = kazu ÷ 10
(5) ｜ keta = keta + 1
(6) 表示する(keta, " ", wa)
```

プログラム 3

[30] プログラム 3 を実行したとき、表示されるものを答えなさい。（記述）

```
(1) s = 0
(2) i を 10 から 1 まで 3 ずつ減らしながら繰り返す:
(3) ｜ s = s + i * i
(4) 表示する(s)
```

プログラム 4

[31] プログラム 4 を実行したとき、表示される s の値を答えなさい。（記述）

大問 8　次の文章を読み、後の問いに答えなさい。（各 3 点）

文化祭のクラス企画を、候補 0 番～4 番の 5 つの中から投票で決める。配列 Hyo には、11 人の生徒が投票した候補の番号が投票順に入っている。プログラム 5 は、配列 Kazu の要素 Kazu[k] に候補 k 番の得票数を数え、最も得票数の多い候補の番号 saita とその得票数を表示するものである。

```
(1) Hyo = [2, 0, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 0, 3, 3]
(2) Kazu = [0, 0, 0, 0, 0]
(3) i を 0 から 要素数(Hyo) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(4) ｜ Kazu[ア] = Kazu[ア] + 1
(5) saita = 0
(6) k を 1 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(7) ｜ もし Kazu[k] イ Kazu[saita] ならば:
(8) ｜ ｜ saita = ウ
(9) 表示する("最多は", saita, "番で", Kazu[saita], "票")
```

プログラム 5

ア [32] の解答群

1. i　　2. Hyo[i]　　3. Kazu[i]
4. Hyo[k]　　5. 要素数(Hyo)　　6. i + 1

イ [33] の解答群

1. >　　2. <　　3. =　　4. ≠

ウ [34] の解答群

1. k　　2. Kazu[k]　　3. Hyo[k]　　4. saita + 1　　5. k + 1　　6. 0

[35] 空欄を正しく埋めたプログラム 5 を実行したとき、「最多は エ 番で オ 票」と表示される。エ・オ に入る数をそれぞれ答えなさい。（記述）

[36] (1) 行目の Hyo の末尾に 2 を 1 つ加えて 12 人分にした。このとき、(7) 行目の イ が正しいままの場合に表示される saita と、イ を「≧」に書き換えた場合に表示される saita の組み合わせとして正しいものを一つ選べ。

1. 正しいまま 2・≧ 2　　2. 正しいまま 2・≧ 3　　3. 正しいまま 3・≧ 2
4. 正しいまま 3・≧ 3　　5. 正しいまま 0・≧ 4

次のプログラム 6 は、(1) 行目と同じ配列 Hyo（11 人分）について、値 mokuhyo と同じ要素を探すものである。

```
(1) Hyo = [2, 0, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 0, 3, 3]
(2) mokuhyo = 3, basho = -1
(3) i を 要素数(Hyo) - 1 から 0 まで 1 ずつ減らしながら繰り返す:
(4)  | もし Hyo[i] = mokuhyo ならば:
(5)  |  | basho = i
(6) 表示する(basho)
```

プログラム 6

[37] プログラム 6 を実行したときに表示される値と、その値が表している内容の組み合わせとして最も適切なものを一つ選べ。

1. 10・最後に候補 3 番に投票した人の添字
2. 4・候補 3 番に投票した人数
3. 9・最後から 2 番目に候補 3 番に投票した人の添字
4. 2・最初に候補 3 番に投票した人の添字
5. -1・候補 3 番に投票した人はいない

大問 9(5 点)

バリアフリーとユニバーサルデザインの考え方の違いを、「障壁」「はじめから」の 2 つの語句を必ず用いて、60 字以内で説明しなさい。[38]

問題は以上です。

情報Ⅰ　後期中間 予想問題　解答・詳しい解説

範囲：教科書 p.56〜60・68・70・72〜87、授業ノート 23〜32、「プログラミングのエッセンス」基礎1〜実践1（プログラムは共通テスト用プログラム表記）。配点：大問1 20／大問2 12／大問3 9／大問4 6／大問5 12／大問6 6／大問7 12／大問8 18／大問9 5（計100点）。プログラムの実行結果と論理回路の真理値表は、すべて Python で同じ処理を書いて確かめてある。

解答一覧

大問	解答
1	[01] シグニファイア　[02] CUI　[03] NUI　[04] ユーザビリティ　[05] アクセシビリティ [06] バリアフリー　[07] LATCH　[08] フラッシュメモリ　[09] 全加算器　[10] 状態遷移図
2	[11] 1　[12] 2　[13] 3　[14] 4　[15] 6　[16] 9
3	[17] 2　[18] 3　[19] 3
4	[20] 4　[21] 2
5	[22] 4　[23] 3　[24] 5　[25] 4
6	[26] 4　[27] 3
7	[28] 5　[29] 2　[30] 4 10　[31] 166
8	[32] 2　[33] 1　[34] 1　[35] エ 3・オ 4　[36] 2　[37] 4
9	[38] 解説参照

大問1　用語（各2点）　授業ノート 24・25・23・27・30・32 の空欄

[01] シグニファイア　「どう扱えばよいか」を示す手がかり（ノート24 ア）。ドアの平らな板は「押す」行動を導く。**アフォーダンス**（モノ自体が持つ「できそうな行為」）と混同しやすいので注意。

[02] CUI　キャラクタ（コマンドライン）ユーザインタフェース。昔の CPU の性能が低かったころの主流。

[03] NUI　ナチュラルユーザインタフェース。タッチパネル・音声アシスタント・ジェスチャ操作など。アイコンやウィンドウを使うのは GUI。

[04] ユーザビリティ　「使いやすさ」。「だれでも使えるか」はアクセシビリティ（[05]）。この 2 つの入れ替えが最も多い誤答。

[05] アクセシビリティ　高齢者・障害のある人を含めて「利用できるか（アクセスできるか）」の度合い。

[06] バリアフリー　ノート25（ケ）。今ある障壁を**あとから取り除く**考え方。最初からだれでも使えるように設計するのがユニバーサルデザイン（ノート25 コ）。

[07] LATCH　Location（場所）・Alphabet（五十音／アルファベット）・Time（時間）・Category（分類）・Hierarchy（階層・大小・順位）。ノート23 B-3。

[08] フラッシュメモリ　ノート27（コ）。電源を切っても消えない＝不揮発性。主記憶（メモリ）は電源を切ると消える。HDD は磁気ディスクで半導体ではない。

[09] 全加算器　ノート30 A-2。下の桁からの桁上がりを考えないのは半加算器。「全」と「半」の区別に注意。

[10] 状態遷移図　ノート32 A-1。アルゴリズムの表現方法はフローチャート・アクティビティ図・状態遷移図の 3 つ。

大問2　語群（各2点）

[11〜16] [11] 1 情報デザイン　[12] 2 抽象化　[13] 3 可視化　[14] 4 構造化　[15] 6 アクセス速度　[16] 9 応用ソフトウェア

> 【情報デザインの 3 つの手法】抽象化＝余分な要素を省いて本質だけを示す（ピクトグラム・アイコン・路線図）。可視化＝見えない数値や関係を見えるようにする（グラフ・図解）。構造化＝情報の関係・順序を整理して配置する（目次・見出し・表）。ノート23 C の「グラフによる図示は可視化」「アイコンやピクトグラムは抽象化」もそのまま出る。

よくある誤答：[15] に 7「クロック周波数」。クロック周波数は CPU の性能を表す値で、記憶装置どうしの比較ではない（ノート27 ク＝アクセス速度）。[16] に 8「基本ソフトウェア」＝OS のこと。OS の**上で**動くのは応用ソフトウェア（アプリケーションプログラム）。

大問3　情報デザイン・UI（各3点）

[17] 2（(a) L　(b) A　(c) H）　(a) は位置＝Location。(b) 五十音順は Alphabet の仲間（日本語なら五十音）。(c) 順位・大小は Hierarchy。

よくある誤答：(c) を T（時間）にする（3 番目ではなく「1 位から」なので時間ではない）。(a) を C（分類）にする（設備の種類ではなく**位置**で整理している）。

[18] 3（あ 正・い 誤・う 正）　(い) はノート24 問1(2) と同じ。ギザギザは「見なくても区別できる」ための**ユニバーサルデザイン**の工夫で、特定の行動（操作のしかた）を導くものではない。(う) は「ここに触れる」という行動を示しているのでシグニファイア。

[19] 3（(イ)(エ)）　(ア)(ウ) はノート25 B-3 と同じく、障害のある人のために障壁をあとから取り除くバリアフリー。(イ) は最初からだれでも使える設計。(エ) は色の見え方の違いに配慮したカラーユニバーサルデザイン（ノート25 ⑥カラー）。

よくある誤答：(ウ) の点字ブロックをユニバーサルデザインとする。対象が「視覚に障害のある人」に限られているのでバリアフリーに分類する（授業ノートの分類に合わせる）。

大問4　コンピュータ・ソフトウェア（各3点）

[20] 4（読取：許可　書込：禁止）　ノート27 問5 と同じ考え方。**開けた**→読取は許可。**上書きできない**→書込は禁止。画面上で書き換えられるのは、メモリ上に読み込んだ内容を変えているだけで、ファイルそのものは変わっていない。

[21] 2（あ 正・い 正・う 誤）　(あ) ノート27 問3 の解説そのもの。CPU＝処理する装置、メモリ＝置き場所。(い) OS（基本ソフトウェア）はハードウェアの違いを吸収する（ノート28 B-1 解説）。(う) 0.1 を 2 進数にすると $0.000110011001100\cdots_{(2)}$ と**無限に続く**（循環小数）。コンピュータは有限のビット数で途中で打ち切るので、わずかな誤差が出ることがある。

大問5　論理回路（各3点）　すべて Python で真理値表を作って確認

[22] 4（1000）　NOR＝NOT（A OR B）。OR の出力 0111 を反転して 1000。NAND は 1110、XOR は 0110。

[23] 3（3 通り）　X＝（A OR B）AND（NOT C）。

図1 の真理値表

A	B	C	A OR B	NOT C	X
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	**1**
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	**1**
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	**1**
1	1	1	1	0	0

よくある誤答：最後の回路を OR と見まちがえる（AND は平らな入口・半円、OR は入口がへこんで先がとがる形）。途中の列（A OR B, NOT C）を書けば迷わない。

[24] 5（入力（1, 0, 1）出力（0, 1））　1 の位：$1+1=10_{(2)}$ → 和 0・桁上がり 1。2 の位：A＝1, B＝0, 下からの桁上がり＝1 → $1+0+1=10_{(2)}$ → 和 0・桁上がり 1。よって答えは $100_{(2)}$（＝3+1＝4）。

よくある誤答：2 の位に下からの桁上がりを入れ忘れて入力（1, 0, 0）にする。半加算器（下の桁）の桁上がりが、上の桁の全加算器の 3 つ目の入力になる。

[25] 4　（A OR B）は「少なくとも一方が 1」、（NOT A）OR（NOT B）＝NOT（A AND B）は「両方 1 ではない」。両方を満たすのは「ちょうど一方だけ 1」＝XOR。

選択肢ごとの出力

A	B	1	2	3	4	XOR
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0

> 1 は XOR の反対（一致回路）、2 は NOR、3 は A OR B と同じ。ド・モルガンの法則：NOT（A AND B）＝（NOT A）OR（NOT B）、NOT（A OR B）＝（NOT A）AND（NOT B）。

大問6　アルゴリズムの表現（各3点）

[26] 4（s=31・6 回）　i は 2 倍ずつ増える。

トレース表

判断の回数	i	i ≦ 20	s（処理後）	i（処理後）
1	1	Yes	1	2
2	2	Yes	3	4
3	4	Yes	7	8
4	8	Yes	15	16
5	16	Yes	31	32
6	32	**No**	（終了）	

よくある誤答：判断を 5 回と数える（最後に No になる 1 回を忘れる）。i ← i ＋ 2 と読みまちがえて別の値にする。i=32 は 20 をこえるので足されない。

[27] 3（あ 正・い 誤・う 正）　(い) が誤り。状態遷移図は「状態」と「できごと（イベント）」による状態の移り変わりを表す図（[10]）。処理の手順を順に表すのはフローチャートやアクティビティ図。(う) ノート32 A-2 の順次・分岐・反復構造。

大問7　プログラムの基礎（各3点）

[28] 5（74と4.7）　a=47 ÷ 10=4（商の整数部分）、b=47 % 10=7（余り）、y=7×10+4=74。x / 10 は**普通の割り算**なので 4.7。

よくある誤答：「/」も整数の商と考えて 74と4 にする。÷ と / のちがいは共通テスト表記の頻出ポイント。

[29] 2（2000, 2024）　上から順に条件を調べ、最初に当てはまったところだけを実行する。

nen	%400=0?	%100=0?	%4=0?	uru
1900	×	○	（調べない）	0
2000	○	（調べない）	（調べない）	1
2024	×	×	○	1
2100	×	○	（調べない）	0

よくある誤答：1900・2100 も 4 で割り切れるから 1 とする。「そうでなくもし」は前の条件が成り立たなかったときだけ調べるので、100 で割り切れた時点で uru=0 に決まる。

[30] 4 10　1 回ごとに 1 の位を取り出して wa に足し、10 で割って 1 桁ずつ減らす。keta は桁数、wa は各桁の和。

kazu=0 になり、条件 kazu ＞ 0 が成り立たず終了

回	kazu % 10	wa	kazu（÷10 後）	keta
1	6	6	202	1
2	2	8	20	2
3	0	8	2	3
4	2	10	0	4

よくある誤答：「4」とだけ書く／「10 4」と順番を逆にする。表示する(keta, " ", wa) の順に「4 10」。

[31] 166　i は 10 → 7 → 4 → 1 と 3 ずつ減る（次の −2 は 1 より小さいので終了）。s=100+49+16+1=166。

よくある誤答：1 を含めずに 165 とする。「1 まで」は 1 を含む。

大問8　配列を使った集計・最大値・探索（各3点）

[32] 2（Hyo[i]）　i 番目の人が投票した候補の番号は Hyo[i]。その番号の箱 Kazu[Hyo[i]] を 1 増やす。配列の値をそのまま別の配列の添字として使う、共通テストで最頻出の書き方。

よくある誤答：1「i」。これでは「i 番目の人」の箱を増やすことになり、Kazu の要素数（5）をこえる添字が出てしまう。

[33・34] イ 1（＞）　ウ 1（k）　今までの最多 Kazu[saita] より Kazu[k] が多ければ、最多の候補を k に更新する。saita は「得票数」ではなく「候補の番号」を入れる変数なので、ウ は Kazu[k] ではなく k。

(3)(4) 行目を実行した後の Kazu

候補 k	0	1	2	3	4
Kazu[k]	2	1	3	4	1

(6)〜(8) 行目のトレース

k	Kazu[k]	Kazu[saita]	比較 ＞	saita（後）
1	1	2	×	0
2	3	2	○	2
3	4	3	○	3
4	1	4	×	3

[35] エ 3　オ 4　「最多は3番で4票」。（エ・オの両方が正しくて 3 点）

[36] 2（正しいまま 2・≧ 3）　2 を加えると Kazu=[2, 1, 4, 4, 1] となり、候補 2 と 3 が 4 票で同数。

k	Kazu[k]	＞ のときの saita	≧ のときの saita
1	1	0	0
2	4	2	2
3	4	2（4＞4 は成り立たない）	3（4≧4 が成り立つ）
4	1	2	3

> 同数のとき、＞ は**先に見つかった方（番号が小さい方）**、≧ は**後から見つかった方（番号が大きい方）**が残る。最大値を求めるプログラムで ＞ と ≧ のどちらを使うかは、同数の扱いを決めることになる。

[37] 4（2・最初に候補 3 番に投票した人の添字）　i を**大きい方から小さい方へ**動かし、見つかるたびに basho を上書きする。3 は添字 2, 6, 9, 10 にあり、basho は 10 → 9 → 6 → 2 と変わる。最後に残るのは一番小さい添字 2、つまり「最初に」3 に投票した人。

i	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Hyo[i]	3	3	0	2	3	1	4	2	3	0	2
basho	10	9	9	9	6	6	6	6	**2**	2	2

よくある誤答：1「10」（最初に見つかったところで終わると考える）。このプログラムは見つけても繰り返しをやめないので、最後に上書きされた値が残る。

大問9　記述（5点）

[38] （例）バリアフリーは今ある障壁を取り除く考え方で、ユニバーサルデザインははじめから誰もが使いやすいように設計する考え方。（57字）

> 【採点基準】①バリアフリー＝障害のある人などにとっての**障壁を（あとから）取り除く**…2点　②ユニバーサルデザイン＝**はじめから**年齢・障害の有無などにかかわらず**だれもが**使いやすいように設計…2点　③指定語句 2 つを使い、60 字以内…1点（どちらかの語が無ければ 0 点）。「ユニバーサルデザインは障害者のためのデザイン」と書くと②は 0 点（対象は「すべての人」）。

直前チェック　共通テスト用プログラム表記（DNCL）のきまり

項目	書き方と注意
代入	x = 3、複数は「x = 3, y = 5」。比較の「=」（等しい）と見た目が同じなので、もし～ならば の中にあるかで見分ける。
算術演算	+ − * / ÷ %。**/ は普通の割り算（7 / 2 → 3.5）、÷ は商の整数部分（7 ÷ 2 → 3）、% は余り（7 % 2 → 1）。**
比較・条件	= ≠ ＞ ≧ ＜ ≦。もし～ならば: ／ そうでなくもし～ならば: ／ そうでなければ:（上から順に調べ、最初に成り立った 1 つだけ実行）
繰り返し	「条件 の間, 繰り返す:」は**先に条件を調べる**。「i を a から b まで c ずつ増やしながら（減らしながら）繰り返す:」は b を含む。
配列	Data = [5, 3, 4]。**添字は 0 から**。Data[0] が先頭、Data[要素数(Data) − 1] が末尾。Kazu[Hyo[i]] のように値を添字に使う形が頻出。
最大値	最初の要素を仮の最大にして、＞ なら更新。同数のとき ＞ は先の方、≧ は後の方が残る。
探索	見つけても繰り返しが続くなら、**最後に上書きされた値**が残る。前から調べれば最後の位置、後ろから調べれば最初の位置になる。

※「プログラミングのエッセンス」の教材そのものは手元にないため、大問7・8 は共通テスト用プログラム表記のきまりに沿って、基礎1～実践1 で扱う内容（変数・演算・分岐・反復・配列・集計・最大値・探索）から作成した。